Lokale Suche: Gradientensuche

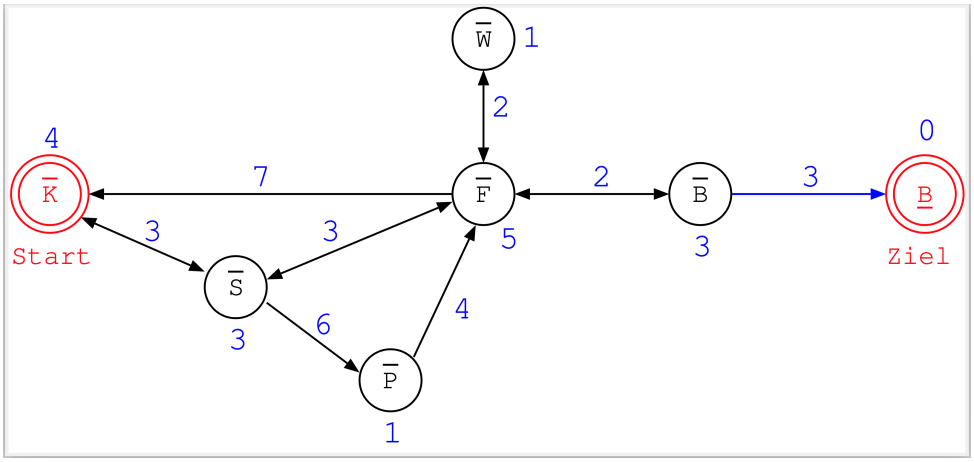
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Lokale Suchverfahren: Nur das Ergebnis zählt! Nicht der Weg ist das Ziel, sondern nur das Erreichen des Ziels.
In Analogie zum Bergsteigen: Gehe in Richtung des stärksten Anstiegs kann man die Suche so formulieren, dass man in jedem Suchschritt den Nachfolgeknoten nach dem stärksten Anstieg der Kostenfunktion auswählen. Dieses Verfahren nennt sich auch **Hill-Climbing** (bzw. Gradientensuche).
Videos

- VL Gradientensuche

---

1 Unterschiede in den Suchproblemen?



Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
8:00 9:30 D 319 IFM Mobiele Applikationen/V Hoffmann, Martin	8:00 9:30 A 130 IFM Künstl. Intelligenz/V Gips, Carsten	8:00 9:30 A 130 IFM Sicherheit u. Zuverlässigkeit/V Thiel, Christoph	
9:45 13:00 D 319 IFM Mobiele Applikationen/P Hoffmann, Martin	11:30 13:00 D 320 IFM Künstl. Intelligenz/P/Gr. 2 Gips, Carsten	9:45 11:15 D 317 IFM Sicherheit u. Zuverlässigkeit/P/Gr. 2,3 Thiel, Christoph 11:30 13:00 A 140 IFM Komponentenbasierte SW-Entwicklung/V Brunsmann, Jörg 14:00 15:30 C 1 IFM Komponentenbasierte SW-Entwicklung/P/Gr. Brunsmann, Jörg	
15:45 17:15 A 60 IFM Technical English/SU George, Bill			16:30 18:00 A 360 IFM Technical English/SU George, Bill

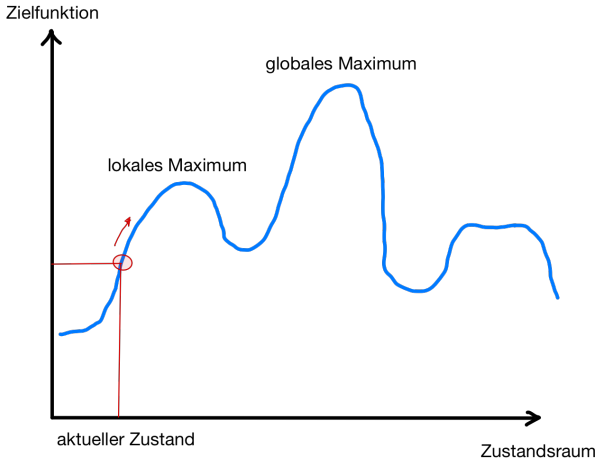
Bisher betrachtete Suchverfahren:

- Systematische Erkundung des Suchraums
- **Weg** zur Lösung wichtig

=> Oft aber nur das **Ziel an sich** interessant!
(Und nicht, wie man dort hin gelangt.)

Beispiel: Stundenplan

2 Analogie: Bergsteigen ohne Karte und Pfade



Gradienten-Suche: "Gehe in Richtung des steilsten Anstiegs der Zielfunktion."

=> Schrittweise Verbesserung des aktuellen Zustands (Lokale Suche)

- Verschiedene Namen: "Hill-climbing", "Greedy local search"
- Kann auch als Minimierung angewendet werden

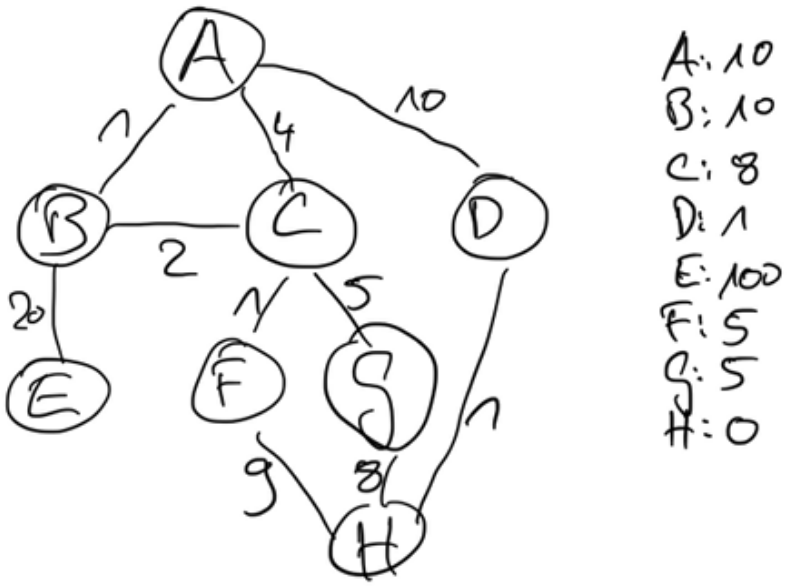
3 Pseudoalgorithmus Gradientensuche

"*Wie Bergsteigen am Mount Everest in dickem Nebel mit Gedächtnisverlust*"

1. Setze `currNode` auf den Startknoten
2. `currNode` ist gesuchtes Element: Abbruch, melde "*gefunden*"
    - Expandiere alle Nachfolger von `currNode`

- Setze `nextNode` auf Nachfolger mit höchster Bewertung
- Falls Bewertung von `nextNode` $\leq$ Bewertung von `currNode`:
  Abbruch, melde "*nicht gefunden*"
- Setze `currNode` auf `nextNode`

3. Gehe zu Schritt 2



4 Beispiel Gradientensuche: n-Damen

- **Ziel**: Setze n Damen auf ein $n \times n$-Spielfeld ohne Konflikte
- **Start**: Setze n Damen auf ein $n \times n$-Spielfeld (mit Konflikten)
- **Suche**: Bewege jeweils eine Dame so, daß die Anzahl der Konflikte reduziert wird

Schauen Sie sich auch Abb. 4.3 auf Seite 130 im Russell und Norvig (2020) an!

Hinweis: Alle Damen stehen von Anfang an auf dem Brett und werden nur verschoben => "vollständige Zustandsformulierung"

4.1 Eigenschaften 8-Damen-Problem ($n = 8$)

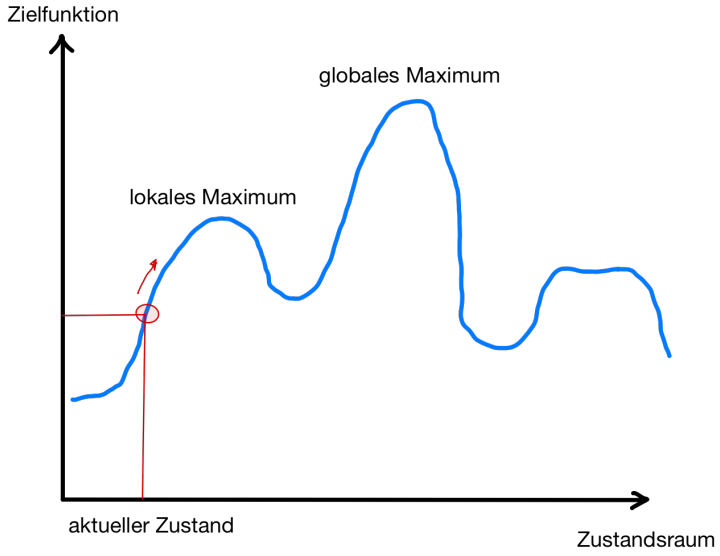
- Zustandsraum: $8^8 \approx 17$ Millionen Zustände!
- Beginnend mit zufällig erzeugtem Startzustand:
  - bleibt in 86% der Fälle stecken, d.h.
  - findet Lösung nur in 14% der Fälle.
- Beobachtung: Lösung nach durchschnittlich 4 Schritten, oder Verfahren bleibt nach durchschnittlich 3 Schritten stecken.

Quelle: nach (Russell und Norvig 2020, p. 131)

5 Eigenschaften Gradientensuche

- Vollständigkeit: nein
- Optimalität: nein
- Komplexität: linear in der Anzahl der zu expandierenden Knoten

Zielfunktion (Bewertung) nötig!



Problem: lokale Maxima und Plateaus

- Lokale Maxima/Minima: Algorithmus findet nur eine suboptimale Lösung
- Plateaus: Hier muss der Algorithmus mit zufälligen Zügen explorieren

6 Wrap-Up

Lokale Suchverfahren: Nur das Ergebnis zählt!

- Gradientenverfahren: Gehe in Richtung des stärksten Anstiegs der Kostenfunktion

7 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2020): Gradientenabstieg: Abschnitt 4.1.1

Lernziele

- k2: Problematik der lokalen Minima bei Gradientenverfahren
- k3: Lokale Suche (Gradientenabstieg)

Quizzes

- Selbsttest Gradientensuche (ILIAS)

Challenges

Betrachten Sie folgende Landkarte und Restwegschätzungen:

Quelle: MapGermanyGraph.svg by Regnaron and Jahobr on Wikimedia Commons (Public Domain)

Stadt	$h(n)$
Augsburg	0 km
Erfurt	400 km
Frankfurt	100 km
Karlsruhe	10 km
Kassel	460 km
Mannheim	200 km
München	0 km
Nürnberg	537 km
Stuttgart	300 km
Würzburg	170 km

Schätzungen der Restwegkosten für das Ziel *München*.

Finden Sie mit der **Gradienten-Suche** jeweils einen Weg von Würzburg nach München. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Best-First-Suche.

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- MapGermanyGraph.svg by Regnaron and Jahobr on Wikimedia Commons (Public Domain)
- nach (Russell und Norvig 2020, p. 131)

> **Last modified:** 9521f1a (lecture: pandoc can't fetch image from wiki anymore, 2025-07-24)